



Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Φυσικής

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου
βασιζόμενο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of
Arrival

Διπλωματική Εργασία
του
Ιωάννη Μανθόπουλου

Επιβλέπων: Κωνσταντάκος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής

24 Νοεμβρίου 2025

Περίληψη

Master's Thesis

Indoor Localization System Based on Bluetooth Angle of Arrival Technology

Abstract

Ευχαριστίες

Σύστημα Εντοπισμού Θέσεως Εσωτερικού Χώρου βασισμένο στην Τεχνολογία Bluetooth Angle of Arrival

Ιωάννης Μανθόπουλος
imantho@physics.auth.gr

24 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	5
1.1	Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης	5
1.2	Χρησιμότητα του Εντοπισμού Θέσης	5
1.2.1	Εποπεία Ασφαλείας	6
1.2.2	Ρομποτικός Έλεγχος	6
1.2.3	Πολυκαταστήματα	6
2	Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού	8
2.1	Trilateration	8
2.1.1	GPS	9
2.1.2	Ultra Wideband	10
2.2	Angle of Arrival	11
2.2.1	Γεωμετρική Προσέγγιση	11
2.3	Θόρυβος	12
2.3.1	Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων	12
2.3.2	Γεωμετρικό Βαρύκεντρο	13

Λίστα Πινάκων

Λίστα Σχημάτων

1.1 Δορυφόροι GPS [1]	5
1.2 Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[10]	6
2.1 Τομή δυο κύκλων	8
2.2 Τομή τριών κύκλων	9
2.3 GPS Trilateration[2]	10
2.4 Time of Flight και RSSI Trilateration[7]	10
2.5 Angle of Arrival estimation	11
2.6 AoA Localization	12
2.7 AoA και Trilateration με Θόρυβο	12

Λίστα Αλγορίθμων

Κεφάλαιο 1

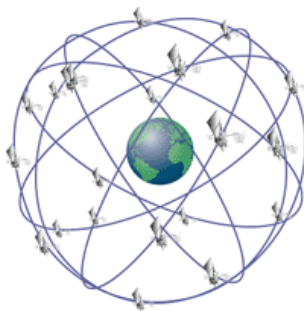
Εισαγωγή

1.1 Τί είναι τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης

Τα συστήματα εντοπισμού θέσης (localization systems) είναι συστήματα που έχουν τον γενικό στόχο να υπολογίσουν την θέση ενός αντικειμένου μέσα σε έναν δεδομένο χώρο.

Οι διάφορες περιπτώσεις χρήσης αυτών των συστημάτων διαφέρουν σε πολλές παραμέτρους, και για αυτόν τον λόγο τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται για να δουλεύουν εντός κάποιων περιορισμών. Για παράδειγμα το σφάλμα του γνωστού GPS μπορεί να φτάσει έως και τα δεκαπέντε μέτρα[3]. Μια τέτοια ακρίβεια μπορεί να είναι αποδεκτή σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετή για μια περίπτωση δωματίου που έχει μήκος ή πλάτος δεκαπέντε μέτρα.

Απτήν άλλη, ένα σύστημα εντοπισμού εσωτερικού χώρου μπορεί να προσφέρει α-



Σχήμα 1.1: Δορυφόροι GPS [1]

κρίβεια κάτω του ενός μέτρου αλλά η χρήση του περιορίζεται σε έναν σχετικά μικρό χώρο.

1.2 Χρησιμότητα του Εντοπισμού Θέσης

Η χρησιμότητα αποδοτικών και εύχρηστων συστημάτων εντοπισμού υψηλής ακρίβειας είναι σχεδόν προφανής. Η μοντέρνη καθημερινότητα μας βασίζεται στην χρήση του GPS κατά την οδήγηση, στις τεχνολογίες Internet of Things, στην ταχύτατη μεταφορά εμπορευμάτων και αγαθών, στις παροχές έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

Είναι λογικό πως για να λειτουργήσουν σωστά όλες αυτές οι υπηρεσίες χρειάζονται τεχνολογίες εντοπισμού οι οποίες είναι προσιτές, δηλαδή δεν έχουν ανάγκη βαρή ή ακριβό υλικό αλλά μπορούν να δουλέψουν με απλές συσκευές όπως το κινητό τηλέφωνο. Να είναι ακριβείς, δηλαδή να προσφέρουν αποδεκτά αποτελέσματα για την κάθε περίπτωση χρήσης και εν τέλη να είναι φθυνές, ώστε να μην μας επιβαρύνουν οικονομικά κατά την καθημερινή χρήση.

Παρακάτω αναφέρουμε μερικά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης τέτοιων συστημάτων.

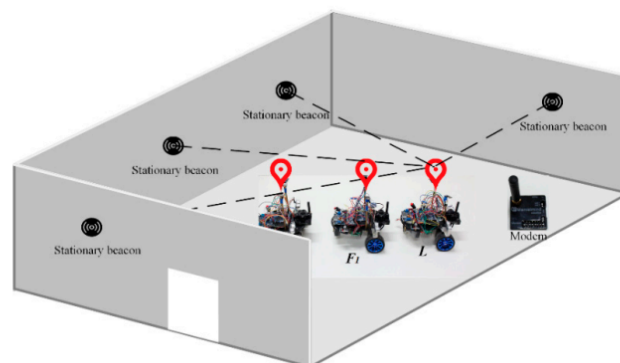
1.2.1 Εποπτεία Ασφαλείας

Η εποπτεία ασφαλείας είναι μια περίπτωση στην οποία ένας άνθρωπος που βρίσκεται απομονωμένος σε κάποιον χώρο έχει λόγο να νιώθει πως η ασφάλεια του βρίσκεται σε κίνδυνο[4]. Σε αυτήν την περίπτωση κάποιος υπεύθυνος ασφαλείας μπορεί να ενημερώνεται ανα χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία του εν λόγω ανθρώπου μέσω του κινητού τηλεφώνου του, χρησιμοποιώντας τεχνικές εύρεσης τοποθεσίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως υπάρχει και μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία αμέσως υπολογίζει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και την εμφανίζει στον υπεύθυνο ασφαλείας[4].

1.2.2 Ρομποτικός Έλεγχος

Στην περίπτωση ρομποτικού ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν πιο προηγμένες τεχνικές εντοπισμού εσωτερικού χώρου απο ο,τι τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν, για παράδειγμα, σε ένα απλό κινητό, καθώς δεν υπάρχουν οι ίδιοι τεχνολογικοί και πρακτικοί περιορισμοί. Ο έλεγχος των ρομπότ γίνεται με αυτοματοποιημένους κανόνες που βασίζονται στην τοποθεσία τους[4], σε περιβάλλοντα όπως αποθήκες.



Σχήμα 1.2: Σύστημα Εντοπισμού για Ρομποτικές Εφαρμογές[10]

1.2.3 Πολυκαταστήματα

Στην περίπτωση των πολυκαταστημάτων, οι ιδιαίτερα μεγάλοι και πολύπλοκο διατεταγμένοι χώροι χρήζουν την χρήση συστημάτων εντοπισμού[6]. Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ή μια ειδική συσκευή που δίνεται κατά την είσοδο στο κατάστημα χρησιμοποιείται για την εντόπιση του πελάτη μέσα στον χώρο. Έπειτα ο χρήστης μπορεί να

καθοδηγηθεί σε διαφορετικούς διαδρόμους ή προϊόντα που τον ενδιαφέρουν, καθώς και σε διάφορα άλλα μέρη όπως για παράδειγμα χώρους αναψυχής ή εστιατόρια μέσα στο πολυκατάστημα.

Κεφάλαιο 2

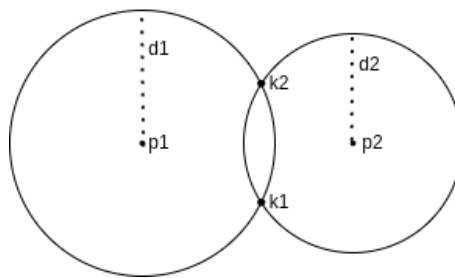
Αρχές Λειτουργίας των Συστημάτων Εντοπισμού

Στο παρακάτω κεφάλαιο παραθέτουμε μια εισαγωγική αλλά ικανοποιητική περιγραφή της λειτουργίας διάφορων συστημάτων εντοπισμού, ώστε να αντιπαραβάλλουμε τις διαφορές τους.

2.1 Trilateration

Όλα τα συστήματα εντοπισμού πρέπει να ξεκινούν από μια αρχική πληροφορία. Αυτή μπορεί να είναι μια μέτρηση απόστασης από κάποια κεραία ή μια μέτρηση γωνίας ως προς κάποιον άξονα. Η βασική μαθηματική μέθοδος για τον υπολογισμό ενός σημείου από μετρήσεις απόστασης ονομάζεται *Trilateration*.

Έστω σημεία $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ και οι αποστάσεις d_1 και d_2 των σημείων από ένα άγνωστο σημείο K . Αν θεωρήσουμε τα p_1 και p_2 κέντρα κύκλων με ακτίνα d_1 και d_2 αντίστοιχα βλέπουμε πως υπάρχουν δυο πιθανά σημεία για το σημείο K . Εισάγοντας



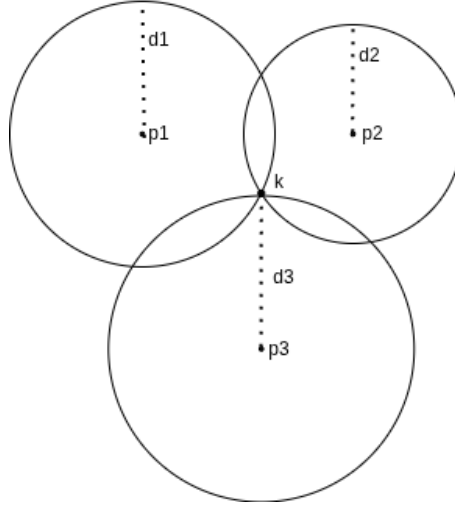
Σχήμα 2.1: Τομή δυο κύκλων

ένα τρίτο σημείο p_3 και την αντίστοιχη απόσταση του d_3 μπορούμε να ταυτοποιήσουμε το K μονοσήμαντα. Έστω οι εξισώσεις των κύκλων

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 = r_3^2$$



Σχήμα 2.2: Τομή τριών κύκλων

αυτές μετατρέπονται στο παρακάτω γραμμικό σύστημα

$$(-2x_1 + 2x_2)x + (-2y_1 + 2y_2)y = r_1^2 - r_2^2 - x_1^2 + x_2^2 - y_1^2 + y_2^2$$

$$(-2x_2 + 2x_3)x + (-2y_2 + 2y_3)y = r_2^2 - r_3^2 - x_2^2 + x_3^2 - y_2^2 + y_3^2$$

το οποίο έχει την μορφή

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

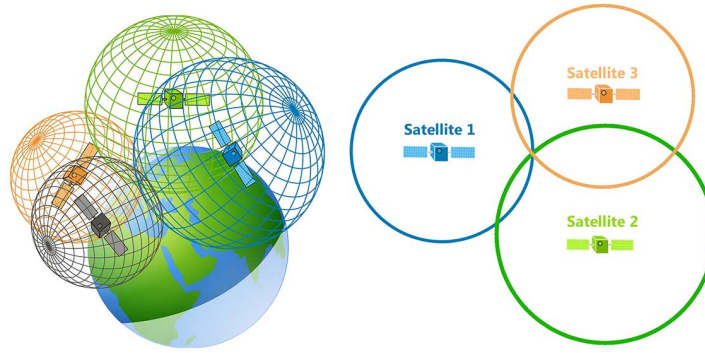
και η λύση του είναι γνωστή, $x = \frac{ce-fb}{ea-bd}$ και $y = \frac{cd-af}{bd-ae}$

2.1.1 GPS

Το σύστημα GPS (Global Positioning System) βασίζεται στην ύπαρξη δορυφόρων σε τροχία γύρω από την γή, ενώ κάθε χρήστης του συστήματος μπορεί να επικοινωνήσει με αυτούς μέσω κάποιας συσκευής.

Η βασική πληροφορία που χρησιμοποιεί το GPS είναι η απόσταση μεταξύ ενός δορυφόρου και ενός χρήστη. Καθώς κάθε δορυφόρος και κάθε συσκευή χρήστη έχει ένα εσωτερικό ρολόι, μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ των δύο μετρώντας την χρονική διαφορά από την αποστολή έως την παραλαβή του σήματος. [8] Έπειτα η διαδικασία trilateration χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό την τοποθεσίας του χρήστη.

Στην πραγματικότητα τα ρολόγια των δορυφόρων και των χρηστών δεν είναι εντελώς συγχρονισμένα, αυτό εισάγει ένα σφάλμα στο σύστημα τριών σημείων, για αυτόν τον λόγο η συγκεκριμένη απόσταση που υπολογίζεται ονομάζεται *Ψευδοαπόσταση*. Το GPS λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα εισάγοντας έναν ακόμα δορυφόρο στην μαθηματική διαδικασία [8]. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί πως καθώς το GPS δουλεύει στον τρισδιάστατο χώρο, οι αποστάσεις που μετριοούνται δεν αντιστοιχούν σε επίπεδους κύκλους αλλά σε σφαίρες.



Σχήμα 2.3: GPS Trilateration[2]

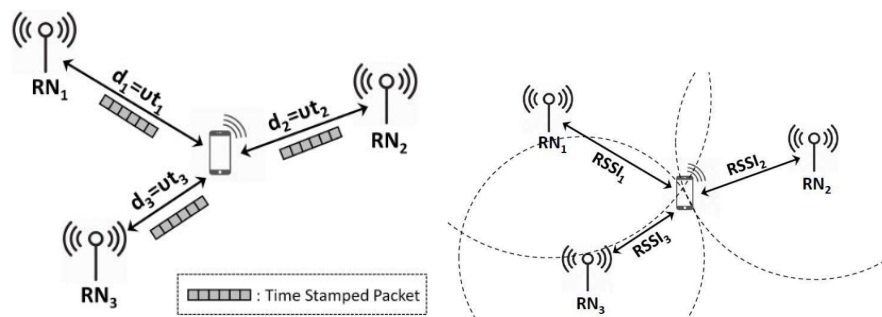
2.1.2 Ultra Wideband

Οι τεχνολογίες ultra wideband είναι τεχνολογίες κεραιών που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα στις συχνότητες $3.1 - 10.6 GHz$ [7]. Διάφορα συστήματα εντοπισμού εσωτερικού χώρου βασίζονται σε αυτήν την τεχνολογία ενώ το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι πως χρησιμοποιούν μετρήσεις απόστασης, και κατεπέκταση την μέθοδο trilateration για τον υπολογισμό της θέσης.

Οι δύο βασικές μέθοδοι που τα συστήματα UWB χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν την απόσταση μεταξύ κεραιών είναι οι: Time of Flight και Received Signal Strength Indicator (RSSI) [7].

Η μέθοδος Time of Flight είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και οι δορυφόροι GPS, δηλαδή η χρήση κοινών ρολογιών στις κεραιές και η σύγκριση ώρας αναχώρησης και ώρας άφιξης του σήματος.

Η μέθοδος RSSI είναι μια διαφορετική προσέγγιση κατά την οποία μετράται η ισχύς του σήματος και έπειτα η τιμή της ισχύος χρησιμοποιείται για να προσεγγιστεί η απόσταση μεταξύ των κεραιών[7]. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στο γεγονός πως τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν με προβλέψιμο τρόπο καθώς διαδίδονται στον χώρο.

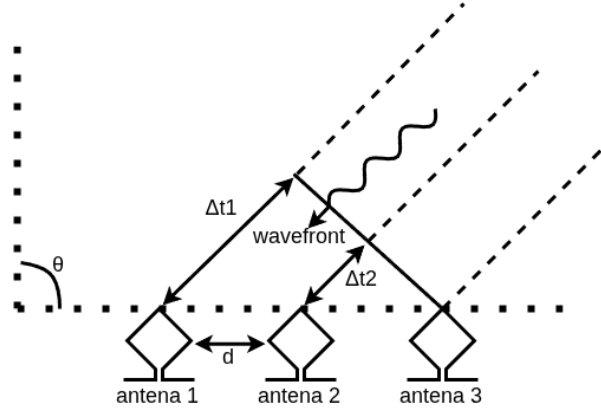


Σχήμα 2.4: Time of Flight και RSSI Trilateration[7]

2.2 Angle of Arrival

Η δεύτερη πιθανή πληροφορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αρχική πληροφορία για τον υπολογισμό μίας θέσης είναι η γωνία ως προς κάποιον άξονα.

Έστω πως έχουμε διατεταγμένες $n \geq 2$ κεραίες διατεταγμένες σε μια ευθεία γραμμή και η συσκευή του χρήστη παράγει κάποιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο μπορούν να διακρίνουν οι κεραίες. Αν η πηγή του κύματος βρίσκεται σε κάποια γωνία ως προς τον νοητό άξονα που εκτείνεται μπροστά απο τις κεραίες, τότε το σήμα θα φτάσει σε κάθε κεραία με μια διαφορά φάσης $\Delta\phi$. Γνωρίζοντας την διαφορά φάσης και την ταχύτητα διάδοσης του σήματος μπορούμε να προσεγγίσουμε την γωνία της πηγής του.



Σχήμα 2.5: Angle of Arrival estimation

2.2.1 Γεωμετρική Προσέγγιση

Αν τα δεδομένα μας είναι ιδανικά, δηλαδή δεν περιέχουν καθόλου θόρυβο, μπορούμε να εφαρμόσουμε την γεωμετρική προσέγγιση για να υπολογίσουμε την θέση του χρήστη.

Έστω πως σε ένα παραλληλόγραμμο δωμάτιο έχουμε τοποθετήσει σε κάθε τοίχο μία συσκευή που μετράει την Angle of Arrival για μια συσκευή κινητού τηλεφώνου. Αν θεωρήσουμε τις νοητές ευθείες που ξεκινούν απο την κάθε συσκευή και έχουν την μετρούμενη γωνία, βλέπουμε πως η θέση του κινητού τηλεφώνου είναι το σημείο τομής των τεσσάρων ευθειών.

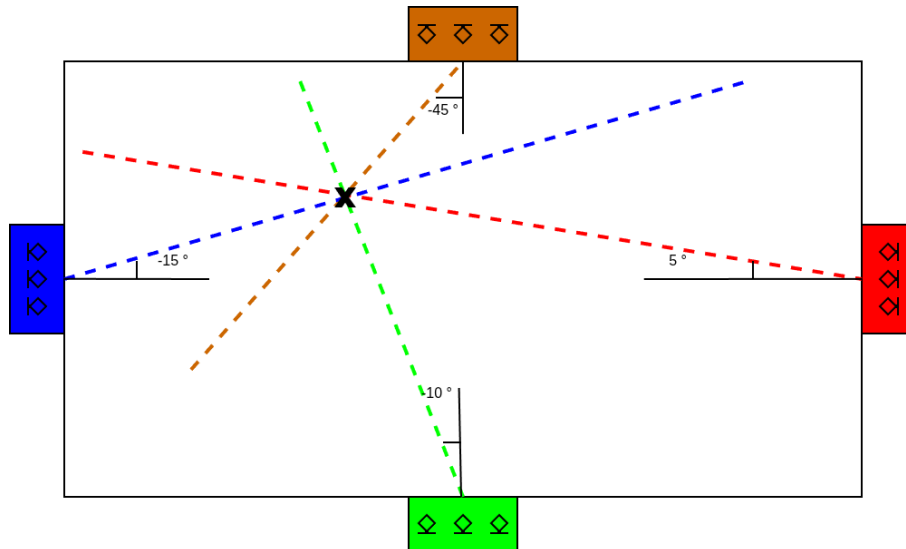
Συγκεκριμένα, έστω οι ευθείες

$$y_n = m_n x + b_n$$

για κάθε συσκευή $n = 0$ έως $n = 3$. Τότε για οποιοδήποτε ζευγάρι ευθειών $n = n_1$ και $n = n_2$, το κοινό τους σημείο είναι το (x_c, y_c) με

$$x_c = \frac{b_{n_2} - b_{n_1}}{m_{n_1} - m_{n_2}}$$

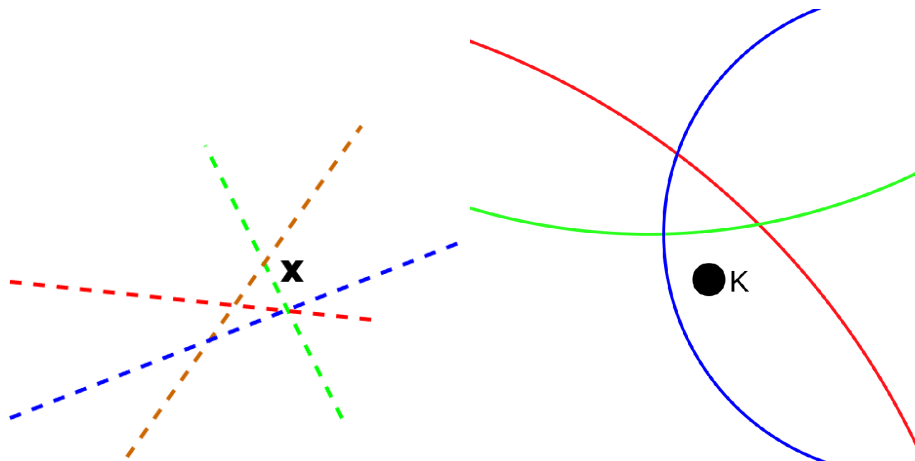
$$y_c = m_{n_1} x_c + b_{n_1}$$



Σχήμα 2.6: AoA Localization

2.3 Θόρυβος

Όπως είναι λογικό, τα πραγματικά δεδομένα δεν είναι ποτέ ιδανικά. Για παράδειγμα τρεις ευθείες ή τρεις κύκλοι είναι σχεδόν αδύνατο να συμπίπτουν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Έτσι οι λύσεις των γραμμικών συστημάτων που αναλύσαμε προηγουμένως στην πραγματικότητα δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε μερικές απλές ιδέες οι οποίες λύνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.



Σχήμα 2.7: AoA και Trilateration με Θόρυβο

2.3.1 Λύση Ελαχίστων Τετραγώνων

Η πιο συνηθισμένη λύση που εμφανίζεται στην βιβλιογραφία για το προαναφερθέν πρόβλημα, είναι η λύση των *ελαχίστων τετραγώνων*. Ο όρος *ελάχιστα τετράγωνα* προέρχεται από τον τομέα της βελτιστοποίησης και γενικότερα αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης σφάλματος.

Έστω πως για ένα οποιοδήποτε πρόβλημα με πεδίο ορισμού D έχουμε ορίσει κάποια

συνάρτηση σφάλματος $E(x)$ για $x \in D$

$$E : D \rightarrow R$$

Διαισθητικά αυτή η συνάρτηση απεικονίζει κάθε πιθανή λύση του προβλήματος μας σε έναν πραγματικό αριθμό, ο οποίος δηλώνει πόσο "μακριά" είναι η συγκεκριμένη λύση από την ιδανική λύση, σημειώνουμε πως τις περισσότερες φορές η ιδανική λύση στην πραγματικότητα δεν είναι εφικτή.

Σε αυτήν την περίπτωση η λύση των ελαχίστων τετραγώνων είναι η λύση $x_{lsq} \in D$ η οποία ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $E(x)^2$. Δηλαδή

$$x_{lsq} : \min\{E(x)^2\}$$

Πηγαίνοντας στην περίπτωση του ΑοΑ, έστω πως το πρόβλημα μας είναι η εύρεση ενός σημείου (x_p, y_p) που ελαχιστοποιεί την απόσταση από ένα σύνολο ευθειών $y_i = m_i x + b_i$ που ορίζονται από το σημείο της κεραίας (x_i, y_i) και την μετρούμενη γωνία θ_i . Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να δημιουργήσουμε το ακόλουθο σύστημα $Ax = b$ [9]

$$\begin{bmatrix} -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ \vdots & \vdots \\ -\sin\theta_n & \cos\theta_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_1 \sin\theta_1 + y_1 \cos\theta_1 \\ \vdots \\ -x_n \sin\theta_n + y_n \cos\theta_n \end{bmatrix}$$

Η λύση ελαχίστων τετραγώνων του παραπάνω συστήματος είναι η [9]

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Η συγκεκριμένη λύση ελαχιστοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων από το σημείο προς όλες τις ευθείες.

Αντίστοιχα και στην περίπτωση του trilateration, έστω πως (x_i, y_i) είναι τα κέντρα κύκλων και d_i είναι οι αντίστοιχες μετρούμενες αποστάσεις για $i = 1$ ως $i = 3$. Μπορούμε να κατασκευάσουμε παρακάτω σύστημα $Ax = b$ [11]

$$\begin{bmatrix} 2(x_1 - x_2) & 2(y_1 - y_2) \\ 2(x_1 - x_3) & 2(y_1 - y_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2 + d_2^2 - d_1^2 \\ x_1^2 - x_3^2 + y_1^2 - y_3^2 + d_3^2 - d_1^2 \end{bmatrix}$$

και μπορούμε να υπολογίσουμε την λύση ελαχίστων τετραγώνων ως εξής

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$$

2.3.2 Γεωμετρικό Βαρύκεντρο

Μια δεύτερη προσέγγιση η οποία βασίζεται στις γεωμετρικές των συστημάτων εντοπισμού είναι το *γεωμετρικό βαρύκεντρο* [5]. Το γεωμετρικό βαρύκεντρο διαισθητικά είναι το κέντρο βάρους ενός σχήματος, και δηλώνει το σημείο στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως συγκεντρώνεται όλη η μάζα ενός αντικειμένου.

Ο υπολογισμός του είναι ιδιαίτερα εύκολος στην περίπτωση που έχουμε ένα σύνολο

απο σημεία, και είναι απλά ο μέσος όρος των συντεταγμένων του. Έστω ένα σύνολο απο σημεία (x_i, y_i) τότε το βαρύκεντρο αυτών των σημείων είναι το (x_c, y_c)

$$x_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} x_i, \quad y_c = \sum_{i=0}^{i=n} \frac{1}{n} y_i$$

Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση του AoA θα έχουμε τα σημεία τομής ζευγαριών ευθειών, και στην περίπτωση trilateration θα έχουμε σημεία τομής ζευγαριών κύκλων. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε πως το γεωμετρικό βαρύκεντρο αυτού του συνόλου σημείων είναι μια καλή προσέγγιση της θέσης του χρήστη.

Βιβλιογραφία

- [1] URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GPS-24_satellite.png.
- [2] URL: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>.
- [3] Nelson Acosta and Juan Toloza. “Techniques to improve the GPS precision”. In: *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* (2012).
- [4] Ray Bernard. “Indoor Positioning Systems”. In: *Security Industry Association* (2017).
- [5] Francesco Furfari et al. “Indoor localization algorithms based on Angle of Arrival with a benchmark comparison”. In: *Ad Hoc Networks* (2025).
- [6] *Indoor Positioning and Indoor Navigation Use Cases*. URL: <https://www.spinlabs.tech/indoor-positioning-and-indoor-navigation-use-cases/>.
- [7] Sujata Mohanty, Dr.Aruna Tripathy, and Dr.Bikramaditya D. “UWB Based Indoor Localization Techniques”. In: {}.
- [8] Angeliki I. Tsipoura. “Global and Regional Navigation Satellite Systems: Security and Defense Applications and Intentional Threats against them”. MA thesis. National and Kapodistrian University of Athens.
- [9] Thomas Van der Vorst et al. “Angle-of-Arrival based localization using polynomial chaos expansions”. In: {}.
- [10] Hong'an Yang et al. “A Multi-Robot Formation Platform based on an Indoor Global Positioning System”. In: (2019).
- [11] Junhua Yang, Yong Li, and Wei Cheng. “An improved geometric algorithm for indoor localization”. In: *International Journal of Distributed Sensor Networks* (2018).